

ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 多媒体开发板用户指南

ESP32-S31-Korvo-1 是一款面向智能音频与人机交互 (HMI) 应用的多媒体开发板，搭载 ESP32-S31-WROOM-3 模组，配备双麦克风阵列、扬声器输出和 microSD 卡槽，支持语音识别与语音唤醒，并可连接 4.3 英寸 LCD 子板和 DVP 摄像头。本文档介绍 V1.1 版本。

ESP32-S31-Korvo-1 V1.1（板载 ESP32-S31-WROOM-3 模组）

[!NOTE] ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 主板可与 LCD 扩展板搭配使用。

一、开发板正面外观与核心组件

ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 主要组件分布（点击放大）

1. 核心硬件组件列表

以下为开发板上的主要硬件组件介绍：

组件编号	核心硬件组件	功能介绍
1	USB Type-C Port (Power) (USB Type-C 供电接口)	仅作开发板的供电接口，无数据通信。
2	USB Type-C Port (UART) (USB Type-C 转 UART 接口)	可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，也可作为通信接口，通过板载 USB 转 UART 桥接器与 ESP32-S31 芯片通信。
3	USB-to-UART Bridge (USB 转 UART 桥接器)	单芯片 USB 转 UART 桥接器，可提供高达 3 Mbps 的传输速率。
4	Power Switch (电源开关)	电源开关。拨向 ON 一侧，开发板连接 5 V 电源上电；拨离 ON 一侧，开发板断开 5 V 电源掉电。



组件编号	核心硬件组件	功能介绍
5	USB2.0 Type-A Port (USB 2.0 Type-A 接口)	USB 2.0 Type-A 接口与 ESP32-S31 芯片的 USB 2.0 OTG High-Speed 接口连接，支持 USB 2.0 标准。通过该接口进行 USB 通信时，ESP32-S31 作为 USB Host 与其它 USB 设备连接，对外提供最高 500 mA 电流。
6	Buck Converter (降压转换器)	用于 3.3 V 电源的降压型 DC-DC 转换器，为系统 3.3 V 供电。
7	5 V Power-on LED (5 V 电源指示灯)	开发板连接 USB 电源后，该指示灯亮起。
8	Switch (开关)	TPS2051C 是一款 USB 电源开关，提供 500 mA 输出电流限制。
9	Right Speaker Output Port (右声道扬声器输出端口)	该输出端口用于连接右声道扬声器。最高输出功率可驱动 4 Ω、3 W 扬声器，引脚间距为 2.00 mm (0.08”)。
10	Right Microphone (右侧模拟麦克风)	右侧板载麦克风，连接至 Audio Codec Chip 接口。
11	5 V to 3.3 V LDO (5 V 转 3.3 V LDO)	电源转换器，输入 5 V，输出 3.3 V，为音频电路供电。
12	Right Audio PA Chip (右声道音频功率放大器)	NS4150B 是一款低 EMI、3 W 单声道 D 类音频功率放大器，用于放大来自音频编解码芯片的音频信号，以驱动扬声器。
13	Function Buttons (功能按键)	四个按键，分别为 PLAY、SET、VOL- 和 VOL+，与 ESP32-S31-WROOM-3 模组连接，借助该 UI 和专用的 API 可以开发和测试音频应用程序。
14	Audio Codec Chip (音频编解码芯片)	音频编解码器芯片 ES8389 是一种低功耗双声道音频编解码器，包含双通道 ADC、双通道 DAC、低噪声前置放大器、耳机驱动器、数字音效、模拟混音和增益功能。它通过 I2S 和 I2C 总线与 ESP32-S31 芯片连接，以提供独立于音频应用程序的硬件音频处理。
15	Left Audio PA Chip (左声道音频功率放大器)	NS4150B 是一款低 EMI、3 W 单声道 D 类音频功率放大器，用于放大来自音频编解码芯片的音频信号，以驱动扬声器。
16	Left Microphone (左侧模拟麦克风)	左侧板载麦克风，连接至 Audio Codec Chip 接口。
17	Left Speaker Output Port (左声道扬声器输出端口)	该输出端口用于连接左声道扬声器。最高输出功率可驱动 4 Ω、3 W 扬声器，引脚间距为 2.00 mm (0.08”)。
18	RGB LED	可寻址 RGB 发光二极管，由 GPIO8 驱动。

组件编号	核心硬件组件	功能介绍
19	3.3 V to 1.8 V LDO (NC) (3.3 V 转 1.8 V LDO, 默认不上件)	电源转换器, 输入 3.3 V, 输出 1.8 V, 为 1.8 V SPI NAND flash 供电, 默认不上件。
20	SPI NAND Flash (NC) (默认不上件)	四线 SPI NAND flash, 与 microSD 卡复用 ESP32-S31-WROOM-3 信号线, 默认不上件。
21	LCD Connector (LCD 子板连接器)	通过连接器连接 LCD 子板。
22	ESP32-S31-WROOM-3 模组	ESP32-S31-WROOM-3 是通用型模组, 支持 2.4 GHz Wi-Fi 6、蓝牙 5.4、经典蓝牙和 IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 和 Thread 1.4)。该模组内置 ESP32-S31 芯片, 配置 16 MB SPI flash, 同时芯片内置 16 MB PSRAM。ESP32-S31-WROOM-3 采用板载 PCB 天线。
23	microSD Card Slot (microSD 卡槽)	本开发板支持 4-bit 模式的 microSD 卡, 可以存储或播放 microSD 卡中的音频文件。支持 SDIO 3.0 协议。
24	3.3 V to 2.8 V LDO (3.3 V 转 2.8 V LDO)	电源转换器, 输入 3.3 V, 输出 2.8 V, 为外接摄像头模组供电。
25	3.3 V to 1.5 V LDO (3.3 V 转 1.5 V LDO)	电源转换器, 输入 3.3 V, 输出 1.5 V, 为外接摄像头模组供电。
26	Camera Connector (摄像头连接器)	通过连接器外接摄像头模组至开发板, 实现图像传输。
27	Reset Button (Reset 键)	复位按键。
28	Boot Button (Boot 键)	下载按键。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入“固件下载”模式, 通过串口下载固件。

2. 开发板可选配件

ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 的包装内可能附带下列可选配件; 主板与配件亦支持单独选购, 包括:

- **LCD 子板:** ESP32-S3-LCD-EV-Board-SUB3
- **摄像头模组:** OV3660 摄像头模组

二、电源供电说明

为确保开发板在多媒体高负荷状态下稳定运行，电源系统具有以下设计特点：

1. 大功率供电需求：

- 两个 Type-C 端口均支持供电。
- **重要提示：**当同时外接大功率双喇叭（2x 3W）以及 USB Type-A 口对外输出供电时，**必须确保主 USB 供电线及适配器能稳定提供 5 V、3 A 以上电流。**

2. 音频独立 LDO 供电：

- 主板搭载了独立的音频 5 V 转 3.3 V 线性稳压器（LDO），将音频模拟电路的电源与系统数字电路进行物理隔离，最大程度降低数字物理噪声对音频拾音/放音品质的干扰。

三、核心 GPIO 引脚分配表

以下是开发板核心多媒体外设与 **ESP32-S31-WROOM-3** 模组的物理引脚映射关系：

外设分类	引脚名称/功能	对应芯片 GPIO 管脚	硬件说明
音频 I2S 控制	I2S_MCLK	GPIO2	主时钟信号线
	I2S_SCLK	GPIO3	串行时钟信号线
	I2S_LRCLK	GPIO4	帧时钟（左右声道选择）
	I2S_DSIN	GPIO5	音频输入数据线（ADC 录音）
	I2S_SDOUT	GPIO6	音频输出数据线（DAC 播音）
音频 I2C 通信	I2C_SDA	GPIO0	音频 Codec ES8389 的配置数据线
	I2C_SCL	GPIO1	音频 Codec ES8389 的配置时钟线
系统交互 & 指示	PA_CTRL	GPIO7	左右声道功放芯片的使能控制引脚
	WS2812_CTRL	GPIO37	可寻址 RGB LED 控制信号线
	ADC BUTTON	GPIO42	按键检测脚（PLAY/SET/VOL-/VOL+ 采用电阻分压式 ADC 采样检测）
调试串口	U0TXD	GPIO58	UART0 发送端（连至 Type-C UART 桥接器）
	U0RXD	GPIO59	UART0 接收端（连至 Type-C UART 桥接器）

外设分类	引脚名称/功能	对应芯片 GPIO 管脚	硬件说明
SD 卡 / NAND Flash	4-bit SDIO 接口	GPI020 ~ GPI025	默认连接 microSD 卡槽。如需改用 SPI NAND Flash，需改焊主板背面零欧姆电阻。
Camera (摄像头)	8-bit DVP 接口	GPI047 ~ GPI057	用于连接 OV3660 摄像头模组
LCD (显示屏)	16-bit RGB 接口	GPI08 ~ GPI019 & GPI033 ~ GPI036 ; GPI038 & GPI040 & GPI043 ~ GPI045 & GPI060 ~ GPI061	用于连接 ESP32-S3-LCD-EV-Board-SUB3 子板

四、开始开发应用

通电前，请确保开发板完好无损。

1. 必备硬件

- ESP32-S31-Korvo-1 V1.1
- 一个或两个扬声器
- 两条 USB 2.0 数据线（标准 A 型转 Type-C 型）
- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

[!NOTE] 请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

2. 可选硬件

- microSD 卡

3. 硬件设置

1. 连接扬声器至 **扬声器输出** 端口。
2. 插入 USB 数据线，分别连接 PC 与开发板的两个 USB 端口。
3. 打开 **电源开关**。
4. 此时，红色电源指示灯应亮起。

五、固件下载与烧录机制

您可以通过以下两种方式使 ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 进入下载模式：

1. 手动按键下载：

- 按住板载 `Boot` 键不放。
- 按一下 `Reset` 键并松开。
- 最后松开 `Boot` 键，芯片即进入串口固件下载模式。

2. 自动触发下载（推荐）：

- 调试软件可利用板载 USB 转串口桥接芯片输出 of DTR 和 RTS 硬件流控信号，直接自动控制芯片的 `EN (CHIP_PU)` 与 `I00 (Boot)` 引脚状态。
- 编译完成后，直接在 IDE 中点击下载，系统会自动复位并握手烧录，无需任何人工按键操作。

六、软件开发与板级支持

1. 软件开发环境

- 推荐使用最新的 **ESP-IDF Master(v6.1)** 及以上版本 快速部署开发环境：[ESP-IDF 快速入门指南](#)

2. 乐鑫板级外设管理组件 (esp_board_manager)

- 为了简化多媒体驱动的繁琐性，乐鑫官方在组件注册表上提供了 `esp_board_manager` 开源依赖项。
- 它可以帮助开发者用极简的几行 API 自动完成板载 Codec、麦克风、按键、RGB 指示灯及 LCD / 摄像头的初始化配置。
- 访问 [ESP Component Registry](#) 搜索并依赖本板级管理组件

3. 多媒体生态高级开发框架

除了基础 ESP-IDF 外，本板还支持以下强大的高级开源框架，提供更多灵活选择：

- **GUI 人机交互开发**：[ESP-Brookesia \(AIoT 智能屏显框架\)](#)
- **音频与多媒体系统**：[ESP-GMF \(乐鑫通用多媒体框架\)](#)
 - [蓝牙音频](#)：提供统一的蓝牙音频开发接口，支持经典蓝牙与 LE Audio。
- **视频流与摄像头应用**：[ESP Video Components \(视频流处理\)](#)
- **智能 Matter 生态**：[ESP-Matter \(通过 Matter 与 Thread 协议构建智能设备\)](#)

七、采购通道与官方渠道

- **零售订单（样品购买）**：前往 [乐鑫官方购买样品通道](#) 购买。
- **大批量订单（商务集成）**：前往 [乐鑫官方联系商务渠道](#) 进行业务洽谈。

八、相关设计文档与技术参考

请从 [ESP32-S31-Korvo-1](#) 用户指南下载以下文档：

- **电路原理图**: ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 原理图 (PDF)
- **PCB 布局图**: ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 PCB 布局图 (PDF)
- **外形结构尺寸图**: ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 尺寸图 (PDF)
- **尺寸图 CAD 源文件**: ESP32-S31-Korvo-1 V1.1 尺寸图 CAD 源文件 (DXF) (可使用 Autodesk Viewer 免费在线查看)



S31

全能 AIoT 芯片开发平台



开发者社区

乐鑫开发者门户

乐鑫开发者大会

技术文章

新闻

产品

芯片

模组

开发板

产品选型工具

资源

技术文档

GitHub

常见问题

购买样品